



Enfoque del Aprendizaje No Supervisado para la predicción de éxito de un artículo

Luis esneidher chaparro codigo: 2210041

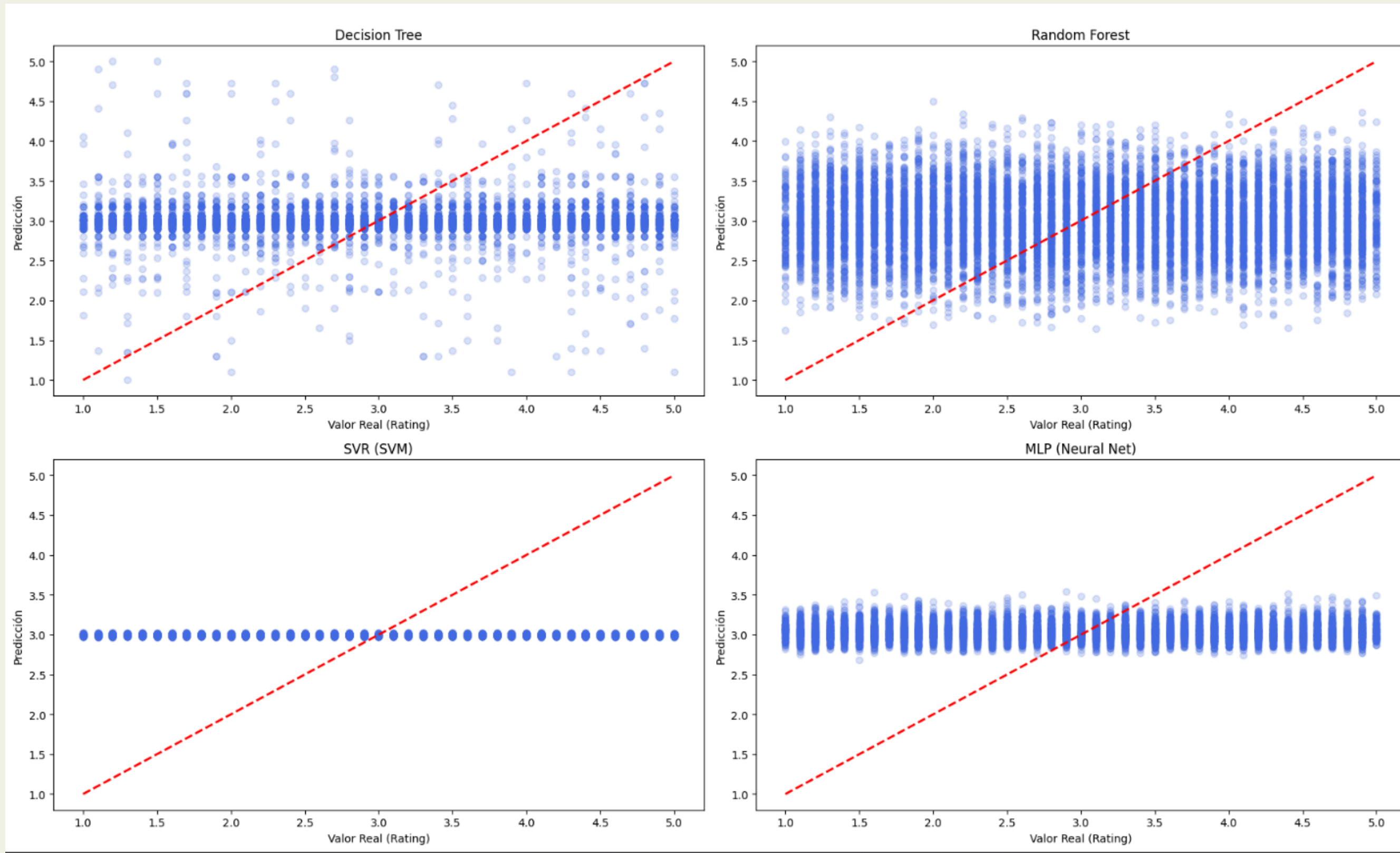
David Alberto Chaparro codigo: 2221939

Introducción: Transición al Aprendizaje No Supervisado (Clustering)

En las etapas previas de este proyecto, el análisis se enfocó en el aprendizaje supervisado mediante modelos de regresión, buscando predecir de forma exacta variables continuas asociadas al éxito de los productos en la plataforma de E-commerce. Sin embargo, para profundizar en el entendimiento del negocio, resulta fundamental cambiar de perspectiva y explorar los datos sin la guía de una etiqueta predefinida.

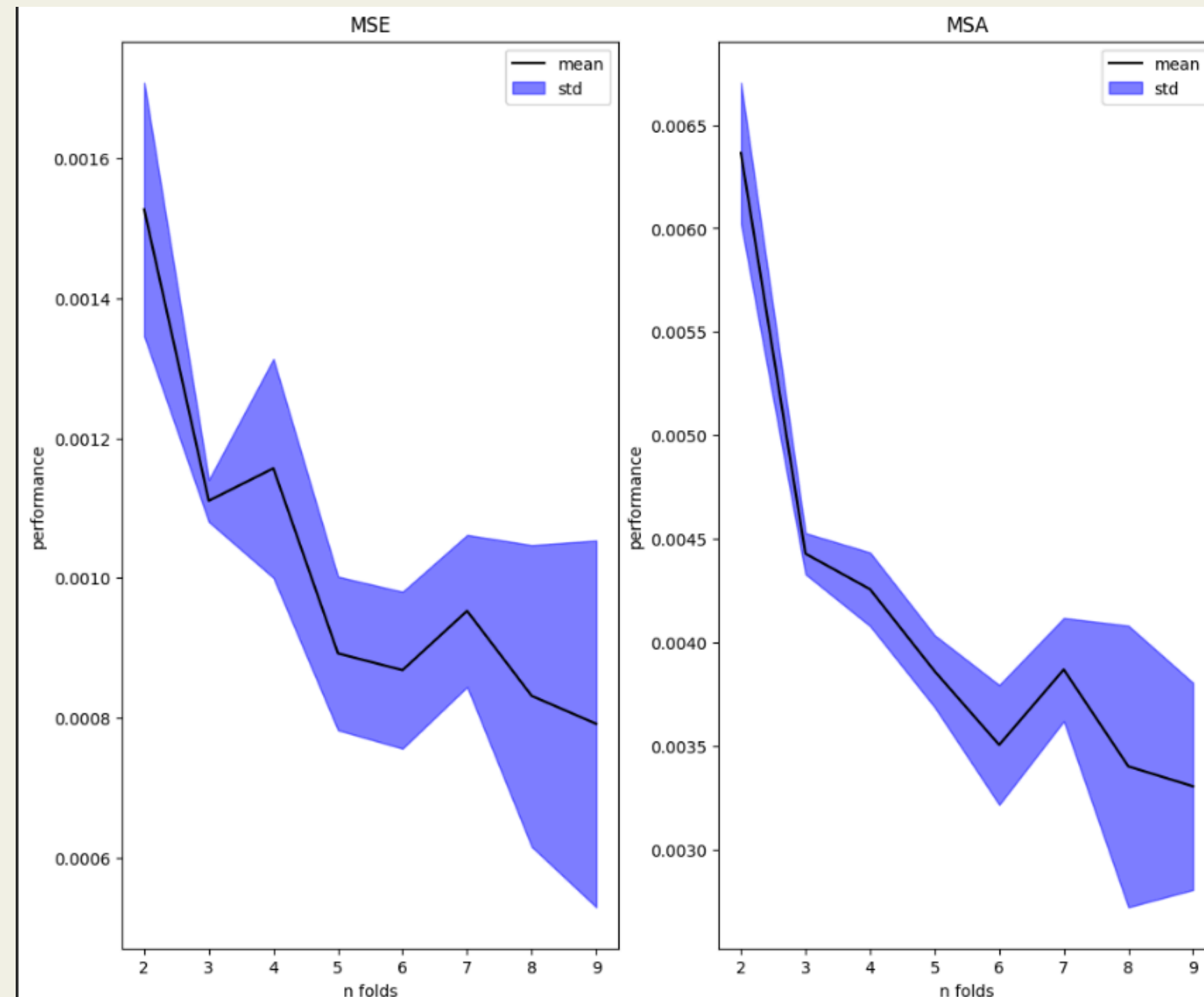
Esta entrega aborda el problema desde el enfoque del Aprendizaje No Supervisado, específicamente mediante técnicas de Clustering (Agrupamiento). El objetivo principal es descubrir estructuras latentes, patrones de comportamiento ocultos y segmentaciones naturales entre los artículos basándonos en sus características inherentes (precios, valoraciones, descuentos, etc.), tomando como eje de análisis la distribución de unidades vendidas (`quantity_sold`).

Comparativa de modelos usando rating como ground truth



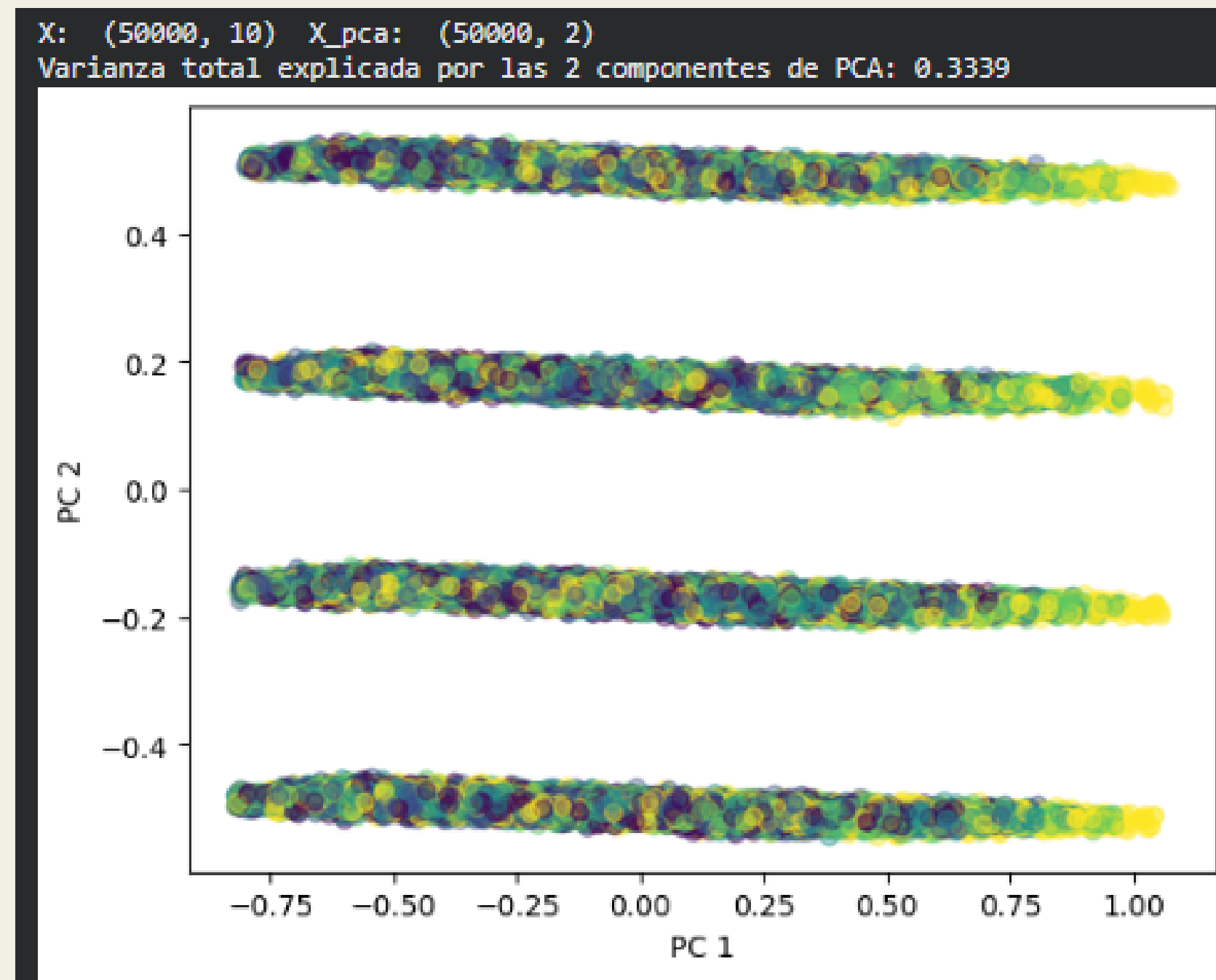
Random forest con quantity_sold como ground truth

Tuning con kfolds de 0 a 9 para Random forest con $n_stimulators = 5$.
Calculando MSE y luego MSA



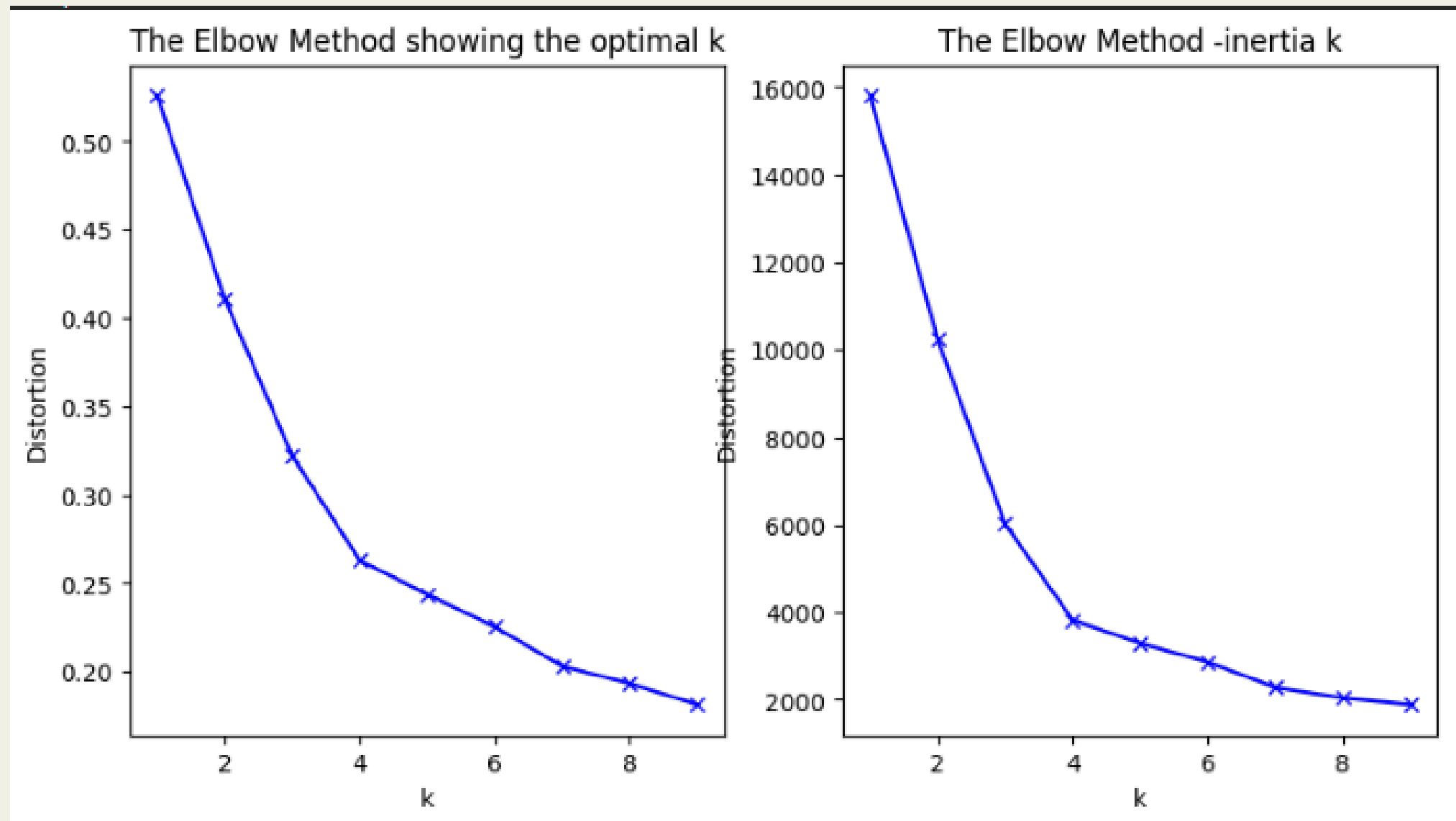
Aplicacion del PCA

Se aplica PCA al dataset para pasar de 10 columnas a 2

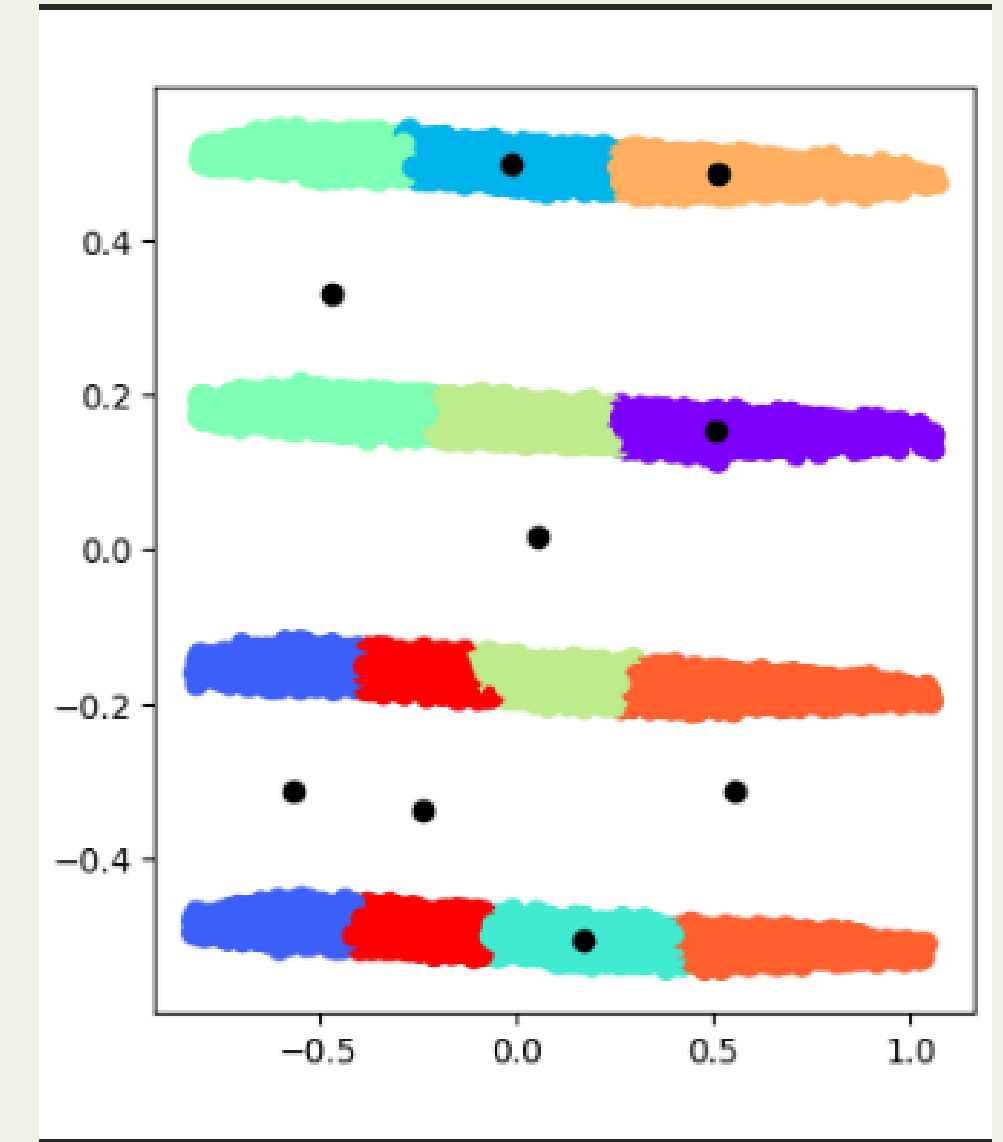


Aplicacion de Kmeans

Se busca el K optima para Kmeans y se observa que este corresponde a $K = 4$.



Se grafican los puntos con $n_clusters = 4$



Utilizando DBScan

Se utiliza Dbscan con $\text{eps} = 0.1$

